

Probabilidade e Estatística

Descrição de dados

REALIZAR APÓS posição 27: Estatística Aula 26 - Medidas de Dispersão

Posições na playlist 24 a 27 | 120 minutos | 100 pontos

Curso principal: Probabilidade e Estatística |

https://www.youtube.com/watch?v=snXf8YT7L3U&list=PLrOyM49ctTx8HWnxWRBtKrKfcuf7ew_3nm

Conteúdo verificável: Amostragem; frequências; histograma; posição; dispersão

Instruções

Resolva sem consultar o gabarito. Apresente desenvolvimento, hipóteses, unidades e verificações. Código pode ser escrito em papel ou editor sem sugestões automáticas; use somente recursos compatíveis com o bloco. Ferramentas de simulação são permitidas apenas onde solicitadas. Use folhas adicionais para diagramas e cálculos.

Pontuação: Q1 = 15; Q2 = 25; Q3 = 25; Q4 = 35. Crédito parcial depende de raciocínio demonstrado. Meta: ≥ 80 prosseguir; 70–79 revisar erros; < 70 revisar o bloco.

Aluno(a): _____ Data: _____

Alinhamento: títulos/ordem e informações públicas do curso. As aulas não foram integralmente assistidas; detalhes não expostos não estão certificados.

Descrição de dados

Para dados[2, 3, 3, 4, 8]: (a) calcule média, mediana, moda e amplitude; (b) calcule variância amostral com denominador $n-1$; (c) discuta efeito do valor 8 e diferença de variância populacional.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Histograma

Dados[1, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 8, 9]. (a) Construa tabela e histograma com classes[0, 3), [3, 6), [6, 10]. (b) Se desenhar alturas como frequência bruta, analise distorção por larguras diferentes. (c) Dê densidades que tornem áreas proporcionais às frequências.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Amostragem e viés

Uma pesquisa sobre satisfação de usuários coleta respostas apenas num fórum de reclamações. (a) Identifique população, amostra e viés. (b) Proponha desenho mais representativo. (c) Explique por que aumentar respostas no mesmo fórum não resolve necessariamente o problema.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Comparação descritiva

GrupoA=[4, 4, 4, 4]; B=[1, 3, 5, 7]. (a) Compare médias, medianas e variâncias populacionais. (b) Explique por que somente média ocultaria informação importante. (c) Defina uma apresentação gráfica e um contexto em que menor dispersão importe.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Gabarito e Resoluções

Abra esta seção somente depois de concluir a tentativa. Há mais de um método correto possível; compare também o processo e os casos extremos.

Critérios de correção

Q1: 4 pontos pela modelagem/conceito, 8 pela solução, 3 pela verificação. Q2 e Q3: 6 pela modelagem, 14 pela solução, 5 pela justificativa/verificação. Q4: 8 pela modelagem, 20 pela solução, 7 pela análise crítica e casos extremos. Nos itens dissertativos, a solução inclui os conceitos e relações obrigatórios; crédito integral exige conectar esses conceitos ao cenário. Em código, valorize correção do contrato, casos base e explicação; uma chamada a biblioteca que evita a implementação pedida não substitui o algoritmo.

Questão 1 - Descrição de dados (15 pontos)

Média 4, mediana 3, moda 3, amplitude 6. Desvios $-2, -1, -1, 0, 4$; quadrados somam 22, variância amostral $22/4=5, 5$. Populacional seria $22/5=4, 4$ se os cinco dados fossem a população inteira. 8 eleva média e dispersão; mediana é menos sensível. É preciso declarar a interpretação dos dados para escolher denominador.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 2 - Histograma (25 pontos)

Frequências 3, 4, 3; larguras 3, 3, 4. Alturas brutas com largura 4 na última classe aumentam sua área sem refletir mais casos. Densidades de contagem $1, 4/3, 3/4$; ou dividir também por 10 para densidade relativa. Classes são disjuntas e cobrem todos; última inclui 10 por convenção. Histograma usa intervalos contínuos e área, não barras categóricas independentes.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 3 - Amostragem e viés (25 pontos)

População: todos os usuários definidos pelo estudo; amostra: respondentes do fórum. Seleção favorece quem reclama e quem participa. Sortear usuários de uma base ampla, podendo estratificar perfis relevantes, e tratar não resposta reduz viés. Mais respostas podem reduzir erro aleatório dentro do grupo sem corrigir seleção sistemática. Resposta deve distinguir precisão de representatividade.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 4 - Comparação descritiva (35 pontos)

Ambos média e mediana 4. A variância 0; B: $(9+1+1+9)/4=5$. Mesma tendência central não implica estabilidade. Mostrar pontos individuais ou distribuições em mesma escala torna dispersão visível. Exemplo: latência de um serviço ou precisão repetida de uma medição. Não concluir superioridade geral sem requisitos do contexto.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Diagnóstico do checkpoint

Registre sua nota e os conceitos a revisar em progresso.csv. Antes de avançar, refaça os itens errados sem olhar a resolução e crie um pequeno exemplo novo que use a mesma ideia. Nota alta sem justificar respostas não demonstra domínio.